Actividad 2a: Datos de usuario en el lanzamiento de una instancia EC2

1. Contexto

Al lanzar una instancia de Amazon EC2 se pueden proporcionar **datos de usuario** (*user data*) para automatizar tareas de inicialización. En esta actividad utilizaréis un script de shell para instalar y arrancar un servidor web en una instancia Linux, sin conectaros a ella para realizar manualmente la configuración.

Los datos de usuario son instrucciones que la instancia interpreta durante su inicialización; no son una imagen ni una plantilla de infraestructura.

2. Objetivos

- Comprender qué es el *user data* de EC2 y para qué se utiliza.
- Automatizar la instalación y puesta en marcha de un servidor web en una instancia Linux.
- Validar que la configuración se ha aplicado correctamente desde la propia consola de AWS.
- Conocer las buenas prácticas y las precauciones de seguridad relacionadas con la ejecución de scripts durante el arranque.

3. Conceptos y precauciones

- En Linux, un script de shell debe comenzar con una línea *shebang*, por ejemplo `#!/bin/bash`.
- Los scripts de datos de usuario se ejecutan como `root`; no hace falta incluir `sudo`.
- De forma predeterminada, el script se ejecuta durante el primer arranque, no en cada reinicio.
- Los datos de usuario son texto sin formato y **no deben contener contraseñas, claves privadas, tokens ni otros secretos**.
- El límite habitual es de 16 KB de datos sin codificar en Base64.
- Para instalar paquetes, la instancia debe poder acceder a los repositorios necesarios. Para probar el servidor web desde fuera también se necesita una dirección pública y una regla de entrada HTTP.
- AWS puede tardar varios minutos en ejecutar el script. Que la instancia aparezca como **En ejecución** no significa que la instalación haya terminado.

4. Requisitos y precauciones

1. Utilizad únicamente la cuenta, región y recursos autorizados por el laboratorio. Comprobad que tenéis permiso para crear instancias y grupos de seguridad.
2. Elegid una AMI Linux publicada por AWS; en esta actividad se utiliza **Amazon Linux 2023**.
3. Utilizad un tipo de instancia pequeño permitido por el laboratorio. Una instancia, su dirección IPv4 pública y el almacenamiento pueden generar costes.
4. La instancia debe estar en una subred con salida a Internet y tener asignada una dirección IPv4 pública para que pueda instalar el paquete y probar la página.
5. Permitid tráfico HTTP entrante por el puerto 80.
6. No asignéis roles de IAM ni permisos adicionales: el script de esta actividad no necesita llamar a APIs de AWS.

5. Ejemplo de uso

5.1 Preparar los datos de usuario

Utilizad el siguiente script. Crea una página HTML sencilla que permita comprobar que el script se ha ejecutado y que el servidor web responde.

```
#!/bin/bash
set -eux  # Detiene el script ante errores o variables no definidas y
muestra los comandos ejecutados.

dnf install -y httpd
systemctl enable httpd
systemctl start httpd

# EOF delimita el bloque HTML que se escribe en index.html.
cat > /var/www/html/index.html <<'EOF'
<!doctype html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Actividad 2a - EC2</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Servidor de VUESTRO NOMBRE</h1>
    <p>Actividad 2a: lanzamiento de una instancia EC2.</p>
  </body>
</html>
EOF
```

`dnf` instala el servidor Apache disponible en Amazon Linux 2023; `systemctl` lo habilita para el arranque y lo inicia. El bloque `cat` escribe la página de prueba en el directorio que Apache sirve por HTTP.

5.2 Lanzar la instancia

1. En la consola de AWS, abrid **EC2** → **Instancias** → **Lanzar instancias**.
2. Asignad un nombre identificable, por ejemplo `userdata-prueba`, y seleccionad una AMI de **Amazon Linux 2023**.
3. Elegid un tipo de instancia pequeño disponible en el laboratorio.
4. En la configuración de red, seleccionad una subred con salida a Internet y habilitad la asignación de una dirección IPv4 pública.
5. Configurad un grupo de seguridad que permita HTTP (TCP, puerto 80) desde el origen autorizado por el laboratorio. No añadáis reglas que no sean necesarias.
6. Desplegad **Detalles avanzados** y pegad el script completo en el campo **Datos de usuario**. Dejad desmarcada la opción que indica que los datos ya están codificados en Base64.
7. Revisad la configuración y lanzad la instancia. Anotad el ID de la instancia, la región, el tipo, la AMI y la dirección IPv4 pública o el DNS público.
8. Esperad unos minutos a que termine la inicialización antes de probar el servicio.

5.3 Verificar la inicialización

1. En los detalles de la instancia, comprobad que está **En ejecución** y que las comprobaciones de estado han pasado.
2. Abrid en el navegador `http://<IPv4-pública>` o `http://<DNS-público>`. La página debe mostrar el HTML creado por el script.
3. Si la página todavía no aparece, esperad un par de minutos y volved a intentarlo. No relancéis la instancia inmediatamente: la instalación de paquetes puede seguir en curso.
4. Si el laboratorio permite conectarse a la instancia mediante un método autorizado, consultad `/var/log/cloud-init-output.log` para revisar la salida del script. No habilitéis SSH público como solución alternativa.
5. Desde la consola, seleccionad la instancia y revisad **Acciones → Configuración de la instancia → Ver datos de usuario** (la etiqueta exacta puede variar). Comprobad que el script aparece como se introdujo y que no contiene credenciales.

5.4 Resultados esperados del ejemplo

Tras la ejecución correcta del script, la instancia debería:

- tener Apache instalado,
- tener habilitado el servicio `httpd` para que se inicie con el sistema,
- estar sirviendo una página HTML estática en el puerto 80,
- responder correctamente al abrir la dirección pública en el navegador.

Si la página no responde, lo más probable es que el script aún esté ejecutándose o que el grupo de seguridad no permita el tráfico HTTP entrante.

5.5 Reflexión sobre `user data`

El script de esta actividad instala Apache y publica una página HTML estática; no configura una pila LAMP. Como ampliación, `user data` podría automatizar la instalación y configuración inicial de Apache, PHP y MySQL (o una alternativa compatible, como MariaDB), además de habilitar los servicios y desplegar una página de prueba. Normalmente se ejecutaría durante la inicialización de la instancia, por lo que es adecuado para una práctica o una configuración sencilla.

Para entornos más complejos o de producción, existen otras opciones según la necesidad:

- **AWS CloudFormation, CDK o Terraform:** describen y aprovisionan la infraestructura de forma reproducible. La configuración del software puede integrarse mediante mecanismos adicionales.
- **Ansible u otra herramienta de configuración:** instala y mantiene el software en varias máquinas, también después del lanzamiento.
- **EC2 Image Builder:** crea y actualiza AMI ya preparadas con el software instalado; resulta útil al lanzar muchas instancias equivalentes.
- **AWS Systems Manager:** permite ejecutar comandos y gestionar instancias de forma centralizada después del lanzamiento.
- **Amazon RDS:** ofrece una base de datos gestionada por AWS y suele ser preferible a instalar MySQL en la instancia cuando se necesita reducir la gestión directa de la base de datos.

En resumen, `user data` es práctico para la configuración inicial; las herramientas de infraestructura y configuración son más adecuadas para despliegues repetibles y mantenimiento. No incluyáis contraseñas ni secretos en `user data`: no es un almacén seguro para credenciales.

6. Trabajo a realizar

Repetid el procedimiento del ejemplo, pero utilizad una AMI de Ubuntu 26.04 y Nginx como servidor web. Adaptad el script de datos de usuario para instalar Nginx, habilitar e iniciar el servicio y publicar una página HTML propia. Comprobad que la página se sirve por HTTP.

7. Entrega

Entregad una memoria breve sobre el trabajo con Ubuntu 26.04 y Nginx que incluya:

1. Región, AMI, tipo e ID de la instancia, además del método de acceso HTTP utilizado. No incluyáis credenciales ni datos de acceso.
2. Una captura de la página en el navegador y otra de la instancia en estado **En ejecución** con las comprobaciones de estado superadas. Ocultad cualquier dato sensible.
3. El script de datos de usuario utilizado y una comprobación de que Nginx está instalado, habilitado para iniciarse con el sistema y sirve la página por HTTP.
4. Si hubo errores, el mensaje observado y, cuando se haya podido consultar, el fragmento pertinente de `/var/log/cloud-init-output.log`.

8. Conclusión

Con esta actividad se ha comprobado cómo `user data` permite automatizar la configuración inicial de una instancia EC2 sin necesidad de acceder a ella manualmente. Esta técnica es especialmente útil para prácticas, despliegues sencillos y comprobaciones rápidas, pero no sustituye herramientas más robustas para entornos productivos o infraestructuras complejas.